

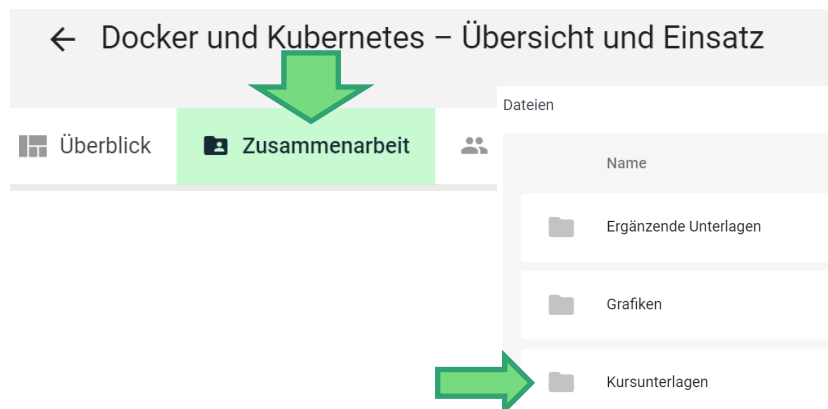
Docker und Kubernetes – Übersicht und Einsatz

v2.0 | Oktober 2025

Zugriffsinformationen und Unterlagen

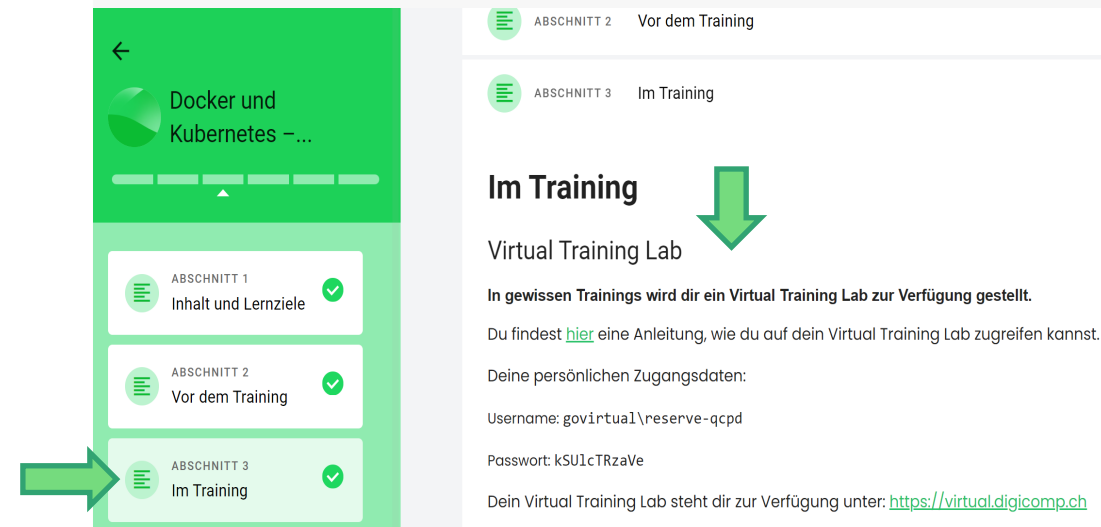
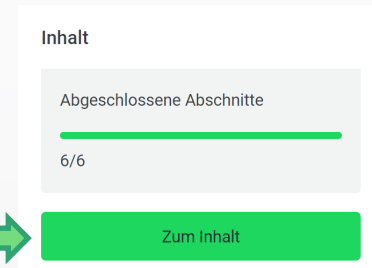
Vor Ort Teilnahme

- **Username** : Administrator
- **Password** : password
- **WLAN** : siehe Namenskarte
- **Kursunterlagen:**
<https://learn.digicomp.ch/>



Online Teilnahme

- <https://learn.digicomp.ch/> →



- <https://virtual.digicomp.ch/>



Kurszeiten

Vor Ort Kurs oder Hybrid

- Am Morgen und am Nachmittag findet jeweils eine Pause von ca. 20 Minuten statt.
- Die Frühstückspause ist für alle Kurse im Zeitraum von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Es stehen Gipfeli, Brötchen, Früchte, Saft und andere Getränke für euch bereit.
- Die Mittagspause findet in der Zeit von 11.45 Uhr bis 13.30 Uhr statt.
- Die Kosten für das Mittagessen sind von jedem Teilnehmer selber zu tragen.

Online Kurs

- Ca. alle 45 Minuten findet eine Pause von 10 – 15 Minuten statt



Lernziele

- Grundkenntnisse zu Container, Cluster, Orchestratoren und Service Discovery, deren Nutzen, Einsatzmöglichkeiten und Einschränkungen
- Verstehen, Beurteilen und Einschätzen des Einsatzes von Container, Cluster, Orchestrierung und Service Discovery in Ihren Projekten
- Umsetzen von Container-Umgebungen

Zeitlicher Ablauf

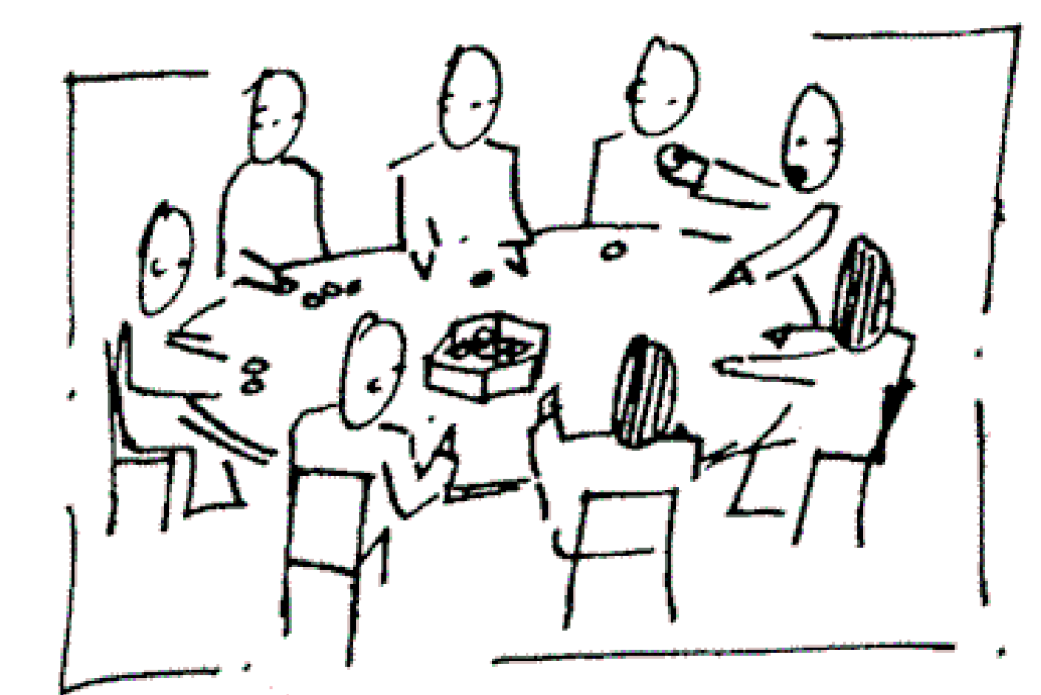
- Container, Basics und Konzepte
- Container Technologie
- Die neue Welt der Container und Microservices
- Container Laufzeitumgebungen: Docker, CRI-O, containerd, ...
- Container Security
- Kubernetes (K8s)
- Verstehen und Einordnen von Ressourcen im K8s Cluster
- Kubernetes Day 2 (helm, Monitoring, Fehlersuche und Troubleshooting)
- Weitere Plattformen und Abschluss

Über Marcel Bernet



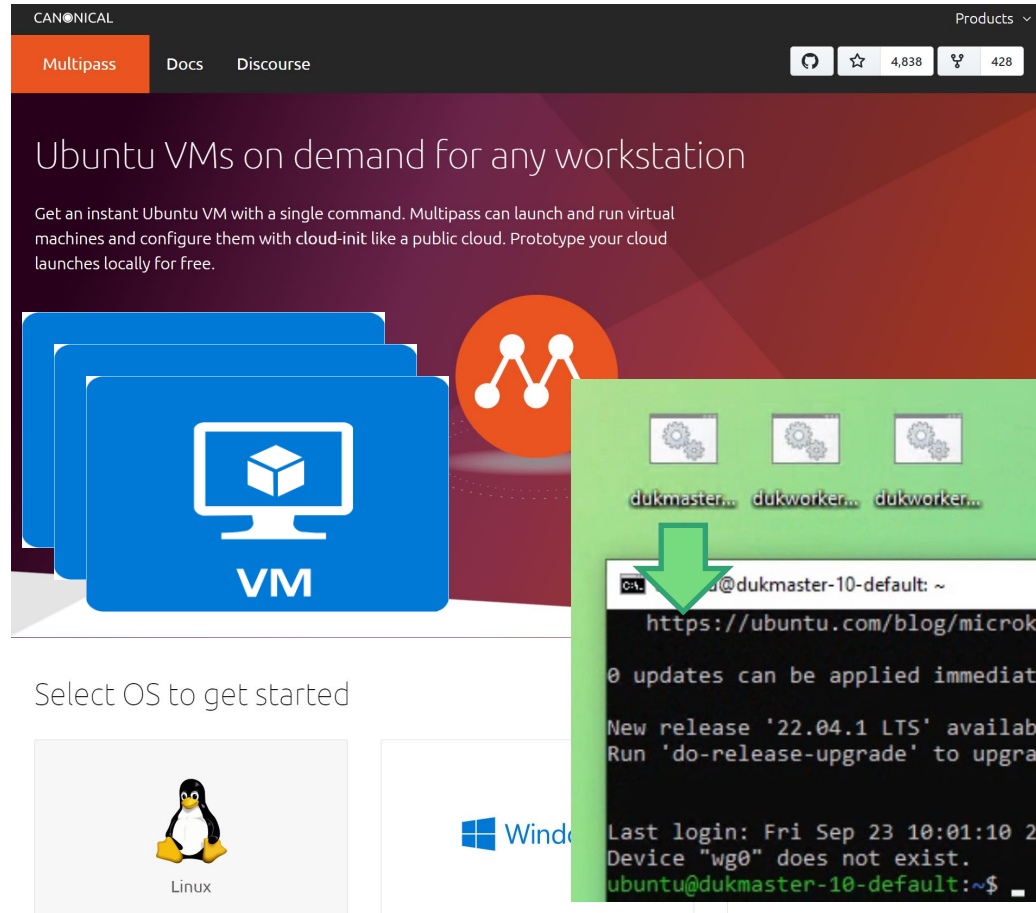
- **Senior Enterprise IT Architekt und Methodiker**
- Ich bin, seit über 20 Jahren, als selbständiger Unternehmer und Senior Enterprise IT Architekt unterwegs.
- Meine Leidenschaft gilt neuen Technologien wie Cloud-native, Containerisierung, dem Internet der Dinge, Machine Learning etc.
- Neben dem Aufbau von Unternehmen, habe ich verschiedene Positionen, im Bereich Projektmanagement und in der Architektur etc. innegehabt.
- Mit über 30 Jahren IT-Expertise verfüge ich über umfassende Erfahrung und fundiertes Fachwissen.
- Zusätzlich habe ich mich über viele Jahre ehrenamtlich in Expertengremien von swissICT und eCH engagiert und war als Präsident von CH-Open aktiv, um Open-Source-Systeme und -Standards zu fördern.

Vorstellungsrunde

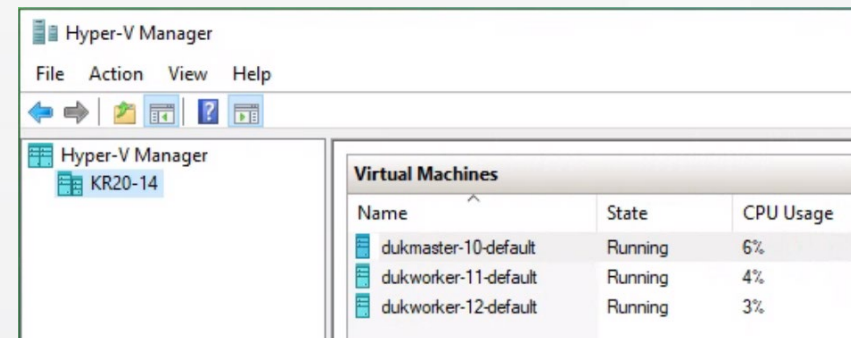


- Vorname, Name, Firma
- Vorwissen
- Darum bin ich am Kurs
- Das Interessiert mich im Speziellen

Infrastruktur basierend auf VMs



- Es stehen **drei Linux VMs** zur Verfügung:
 - ◇ dukmaster-10 – Kubernetes Master
 - ◇ dukworker-11 – Worker Node 01
 - ◇ dukworker-12 – Worker Node 02
- Mittels Icons, auf dem Desktop, kann in die entsprechende VM gewechselt werden
- Als Virtualisierungslösung kommt Hyper-V von Microsoft zum Einsatz



Digicomp Academy AG – Facts & Figures

- Insgesamt über 450000 Teilnehmer an 80000 durchgeführten Kursen von 25000 Unternehmen
- Aktuell 20000 Teilnehmer in 4000 Kursen pro Jahr
- 1000 Kurse für mehr Produktivität
- +90% unserer Kursbesucher bestätigen eine Produktivitätssteigerung nach 60 Tagen
- 70 Mitarbeiter und 250 Kursleiter
- 50 Seminarräume an 7 Standorten in der ganzen Schweiz
- 300 Schritte vom Bahnhof entfernt

Digicomp Academy AG – unser Angebot

- 1000 öffentliche Kurse für mehr Produktivität zu
 - ◊ Leadership & Management
 - ◊ Development
 - ◊ Smart Working
 - ◊ Digital Marketing
 - ◊ Platforms & Services
 - ◊ Soft Skills
- Mastering Digital Change: Wir begleiten Ihr Unternehmen im digitalen Wandel
- Managed Training Services: Bei uns erhalten Sie den ganzen Bildungskreislauf aus einer Hand
- Seminarraumvermietung in der ganzen Schweiz

Defibrillator

- Ein Defibrillator, auch Schockgeber, ist ein medizinisches Gerät zur Defibrillation und Kardioversion
- Mitarbeitende von Digicomp sind in der Nutzung eines Defibrillators ausgebildet
- Holen Sie bei medizinischen Notfällen einen Digicomp Mitarbeiter zu Hilfe



Defibrillator

Digicomp Academy AG – Brandalarm

- 1 Am Empfang melden oder Hotline alarmieren
Telefon 044 447 21 90 / intern 44 90 / Wo brennt es? Was brennt?
- 2 Verletzte Personen in Sicherheit bringen;
Erste Hilfe nach ABC-Methode
- 3 Türen und Fenster schliessen
- 4 Brand bekämpfen mit Decken, Feuerlöschern,
Wassereimern oder Löschposten



Feuer von unten nach oben und von vorne nach hinten bekämpfen.
Nach dem Löschen Brandherd im Auge behalten und eintreffende Feuerwehr einweisen.

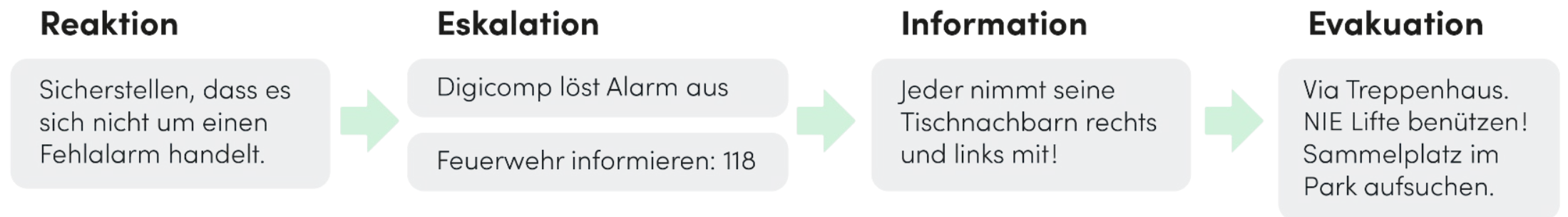


Lift nicht benutzen!

Eigene Sicherheit beachten
– freier Rückzug

Auslöser

 Rauchmelder	 Trainer/Teilnehmende	 Mitarbeiter
Hotline: 044 447 44 90	Hotline: 044 447 44 90	Hotline: 044 447 44 90
Digicomp: Raphael Orlandi, 079 403 58 61 oder 044 447 44 55 Denise Speidel 044 447 44 46 oder 079 694 50 36	Gastgeber: 044 447 44 41 Kundenberater: 044 447 44 21 Feuerwehr: 118	 EHB/AWA
Info an Rothpletz Rezeption: 044 228 65 00 Simon Tanner 076 585 92 49		Hotline: 044 447 21 90 Gastgeber: 044 447 44 41 Kundenberater: 044 447 44 21



Infrastruktur – Jupyter Notebooks nicht erreichbar

<http://dukmaster-10-default.mshome.net:32188/notebooks/work/>



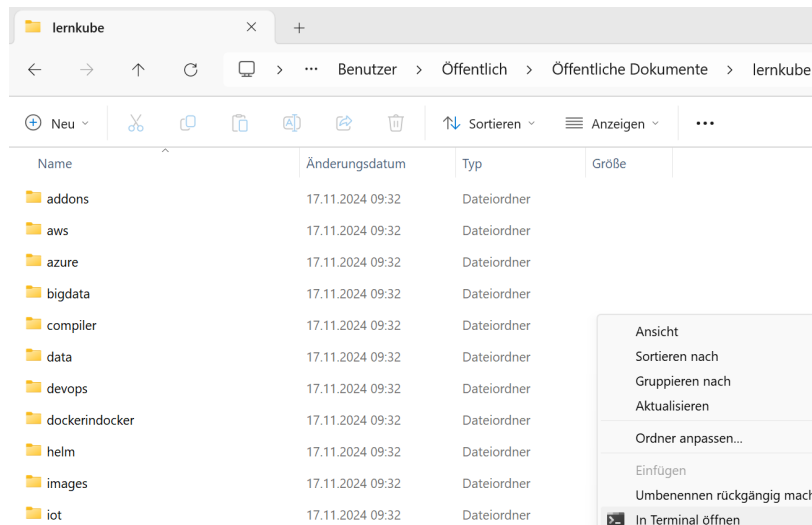
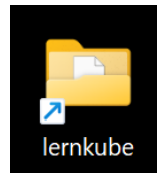
Die Website ist nicht erreichbar

Prüfe, ob „dukmaster-10-default.mshome.net“ einen Tippfehler enthält.

Wenn die URL keinen Tippfehler enthält, [kannst du die Windows-Netzwerkdiagnose durchführen](#).

DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Neu laden



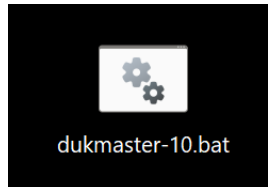
- Mögliche Ursache
 - ◇ VMs wurden nicht Ordnungsgemäss erstellt
- Lösung: VMs neu erstellen (braucht ca. 20')
 - ◇ Desktop Icon «lernkube» Doppelklick
 - ◇ Rechte Maustaste
 - Git/Bash here oder in Terminal öffnen
 - ◇ Im Terminal (schwarzes Fenster)
 - `terraform destroy -auto-approve`
 - `terraform apply -auto-approve`

Infrastruktur – kubectl keine Verbindung

Und schliessen mit Kubernetes ab:

```
%bash
kubectl run webshop-kubernetes --image registry.gitlab.com/ch-mc-b/autoshop/shop
kubectl expose pod/webshop-kubernetes --type="LoadBalancer" --port 8080
echo "http://$(cat ~/work/server-ip)":$(kubectl get service webshop-kubernetes
```

E1117 08:53:11.485339 26858 memcache.go:265] "Unhandled Error" err="couldn't get current server API group list: Get \"https://192.168.124.2:16443/api?timeou
t=32s\": tls: failed to verify certificate: x509: certificate signed by unknown authority (possibly because of \"crypto/rsa: verification error\") while trying



```
ubuntu@dukmaster-10-defau × + v
ubuntu@dukmaster-10-default:~$ exit
```

Und schliessen mit Kubernetes ab:

```
%bash
kubectl run webshop-kubernetes --image registry.gitlab.com/ch-mc-b/autoshop/shop
kubectl expose pod/webshop-kubernetes --type="LoadBalancer" --port 8080
echo "http://$(cat ~/work/server-ip)":$(kubectl get service webshop-kubernetes
```

pod/webshop-kubernetes created
service/webshop-kubernetes exposed
<http://192.168.124.3:30541/>

- Mögliche Ursache
 - ◇ PC nach Installation frisch gestartet
- Lösungen
 - ◇ Notlösung: Desktop Icon «dukmaster-10.bat» Doppelklick, mit «exit» wieder verlassen
 - ◇ Lösung: microk8s (Kubernetes) neu Installieren – alles durchklicken
<http://dukmaster-10-default.mshome.net:32188/notebooks/work/00-Server-IP.ipynb>
 - ◇ Wenn alles nicht funktioniert: siehe vorherige Folie

Coffee Break





Lunch

En Guete.
Bon Appétit.